Podpora kurikulární práce škol
Národní pedagogický institut ČR

Množina bodů daných vlastností

Výukový materiál

Obsah

Základní informace 2
Učební materiál 4
Metodika pro učitele 5
Plánování výuky 5
Realizace výuky 6
Hodnocení výuky 8
Ověřovací úloha 9

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Základní informace

Základní informace	Vyplní autor / tvůrce
Název	Množina bodů daných vlastností
Kód	INF-MAT-008-ZV9-015
Autoři	Ing. Tomáš Mutina, Mgr. Aleš Bajnar, Mgr. Naděžda Hloušková
Vzdělávací obor	Matematika
Tematický okruh	Geometrie v rovině a prostoru
Tematický celek	Množiny bodů daných vlastností
Stupeň vzdělávání	Nižší stupeň víceletého gymnázia – tercie (13–14 let)
Úroveň OVU	Na cestě
Anotace	Výukový materiál vede žáky k objevování základních množin bodů daných vlastností v rovině. Žáci na základě problémových situací z praxe navrhují hypotézy, ve skupinách je ověřují pomocí konstrukcí a práce s digitální nástěnkou na interaktivní tabuli, porovnávají výsledky a formulují závěry. Hlavními pojmy jsou kružnice, osa úsečky a dvojice rovnoběžek jako množina bodů ve stejné vzdálenosti od přímky. Součástí materiálu je kvíz s průběžným ověřením a pracovní listy do PDF se step-by-step řešením.
Klíčová slova	množina bodů, kružnice, osa úsečky, rovnoběžky, vzdálenost bodu od přímky, konstrukce, badatelská výuka, digitální nástěnka
Rozvíjené klíčové kompetence	• formuluje hypotézu a ověřuje ji konstrukcí • spolupracuje ve skupině a obhajuje své řešení • využívá digitální zdroje k ověření a prezentaci výsledků • přesně používá matematické pojmy při formulaci závěru
Rozvíjené základní gramotnosti	• matematická gramotnost: interpretuje vzdálenost, polohu a vztahy mezi útvary • čtenářská gramotnost: pracuje s instrukcí, otázkou a zápisem postupu • digitální gramotnost: cíleně využívá interaktivní tabuli, QR kód, digitální nástěnku, kvíz a PDF pracovní listy k ověření a reflexi vlastního učení

Časová náročnost	1 vyučovací hodina (45 minut)
Organizační forma výuky	Hybridní
Místo realizace	Běžná učebna matematiky s projektorem / interaktivní tabulí
Pomůcky	Pravítko, kružítko, tužka, pracovní list nebo sešit, interaktivní tabule s připojením k internetu, mobil / tablet / počítač pro přístup k nástěnce přes QR kód, případně vytištěné PDF úlohy
Vazba na další *OVU* (RVP)	Žák využívá základní geometrické pojmy a vztahy v rovině, sestrojí kružnici a osu úsečky, rozhoduje o vzájemné poloze bodů a přímek a řeší jednoduché konstrukční úlohy z praxe.
Vazba na související školní očekávané výsledky učení (mŠVP)	
Odkaz na související materiály	Digitální nástěnka: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu/ Praktické úlohy a PDF: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-priklady/ Hlavní portál: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/ Materiál je dostupný i přes QR kód pro mobil a tablet.
Recenzenti	(Bude doplněno dodatečně.)
Ověřovatelé	(Bude doplněno dodatečně.)
Datum publikace	(Bude doplněno dodatečně.)

Učební materiál

Žáci pracují s digitální nástěnkou k tématu Množina bodů daných vlastností na adrese https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu/ a s praktickými úlohami na stránce https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-priklady/. Nástěnka je promítána na interaktivní tabuli a slouží jako hlavní prostředí pro výklad, procvičení i samostatnou kontrolu postupu.

Materiál je postavený badatelsky: žáci nejprve odhadují řešení reálné situace, pak ve skupinách rýsují, měří a porovnávají výsledky. Na interaktivní tabuli využívají příklady s řešením krok po kroku, takže si mohou ověřit správnost konstrukce a rýsování až po vlastním pokusu.

Součástí materiálu jsou obrázky, animace, QR kód na nástěnku, praktické slovní úlohy (studna, WiFi, železniční trať, rozhodčí), jednoduchý kvíz s ověřením znalostí a pracovní listy generované do PDF. Žáci si mohou zvolené příklady vytisknout nebo vyřešit samostatně a následně porovnat svůj postup s krokovým řešením.

Na konci materiálu je kvíz, který žáka nepustí na další otázku bez správné odpovědi. Počet chybných pokusů snižuje procento úspěšnosti, takže žák nemůže pouze tipovat. Cílem je dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Po dokončení kvízu žák vidí, na kolikátý pokus jednotlivé otázky vyřešil. Pomocí QR kódu si může materiál otevřít i na tabletu nebo telefonu mimo počítač.

Metodika pro učitele

Plánování výuky

Plánování výuky	Vyplní autor / tvůrce
Potřebné vstupní znalosti a dovednosti	Žák zná pojem bod, přímka, úsečka a kružnice. Umí změřit a porovnat vzdálenost dvou bodů, pracuje s pravítkem a kružítkem a má zkušenost s kolmou přímkou a středem úsečky.
Vzdělávací strategie učitele	Učitel neoznamuje hotovou definici, ale klade otázky: Kde leží všechna možná řešení? Jak to ověříte? Co musí mít všechny vaše body společné? Na interaktivní tabuli postupně otevírá modelové ukázky, příklady z praxe a kroková řešení až poté, co žáci vysloví vlastní hypotézu. Podporuje práci s chybou, porovnávání skupinových řešení a přesné formulace závěrů.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj klíčových kompetencí	Aktivita rozvíjí zejména schopnost plánovat postup, argumentovat, spolupracovat a obhajovat výsledek. Žáci se učí formulovat matematické tvrzení na základě vlastního pozorování, využívat digitální nástroj ke kontrole postupu a chápat chybu jako součást hledání řešení.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj základních gramotností	Žáci zaznamenávají měření a konstrukce, porovnávají více řešení, interpretují obrázek a převádějí slovní zadání do geometrického modelu. Učí se, že matematický závěr musí platit pro všechny body, ne jen pro jeden příklad.
Vzdělávací cíle	• žák objeví, že body ve stejné vzdálenosti od středu tvoří kružnici • žák určí, že body stejně vzdálené od dvou bodů leží na ose úsečky • žák vysvětlí, že body ve stejné vzdálenosti od přímky tvoří dvě rovnoběžky • žák porovná vlastní hypotézu s výsledkem konstrukce a zdůvodní závěr
Motivace	Hlavní problémová otázka: Kde může stát společná studna, aby byla stejně daleko od dvou domů? Doplňující otázky: Je takových míst jedno, nebo nekonečně mnoho? Jak poznáte, že vaše řešení zahrnuje opravdu všechny možné body? Jak vám může pomoci krokové řešení, když si nejprve chcete ověřit vlastní konstrukci?
Možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání	Žáci mohou podobné úlohy hledat v okolí školy: poloha lampy mezi dvěma vchody, hranice bezpečné vzdálenosti od silnice, místa se stejným dosahem signálu. Navazující domácí aktivita může být fotografické zdokumentování situace z běžného života a její geometrický popis.
Možnosti využití umělé inteligence (AI)	Digitální nástěnka pomáhá s vizualizací a kontrolou hypotéz. Na interaktivní tabuli žáci využívají příklady s řešením krok po kroku, jednoduchý kvíz a generátor PDF pracovních listů. Kvíz

	je nastaven tak, že bez správné odpovědi nepustí žáka dál, snižuje procento úspěšnosti při dalších pokusech a na konci ukazuje počet pokusů u každé otázky. Materiál je dostupný i přes QR kód na mobilu nebo tabletu.

Realizace výuky

Fáze (časová dotace v minutách)	**Popis** (Co se v dané fázi děje.)	**Učitel** (Co dělá učitel.)	**Žák** (Co dělá žák.)	**Komentář** (Obavy, možné překážky…)
Evokace a hypotéza 7 min	Učitel promítne na interaktivní tabuli situaci se studnou a nechá skupiny zapsat odhad: kde může ležet místo stejně vzdálené od dvou domů. Skupiny stručně zakreslí první nápad do sešitu a označí, zda očekávají jeden bod, více bodů, nebo přímku.	Klade otázky, nehodnotí správnost. Zapisuje různé návrhy na tabuli a vybízí žáky, aby vysvětlili, proč si myslí, že jejich odhad dává smysl.	Navrhují hypotézu, kreslí první skicu, domlouvají se ve skupině na společném odhadu.	Někteří žáci budou chtít hned „správnou odpověď“. Pomáhá věta: Nejprve zkusme najít důkazy, až pak budeme pojmenovávat.
Badatelská práce I 10 min	Skupiny otevřou nástěnku v části Množina bodů daných vlastností a využijí obrázek nebo animaci jen jako oporu pro ověření. Nejprve sestrojí několik bodů stejně vzdálených od středu S, potom několik bodů stejně vzdálených od A a B. Do záznamového archu píší: co jsme zkusili – co jsme pozorovali – předběžný závěr.	Obchází skupiny, ptá se: Jak měříte stejnou vzdálenost? Co mají všechny nalezené body společné? Dá se najít další bod? Krokové řešení na tabuli odkrývá až po samostatném pokusu žáků.	Rýsují, měří, doplňují další body, pojmenovávají vznikající útvar a zaznamenávají průběžný závěr.	Rizikem je, že žáci najdou jen několik bodů a neuvědomí si „všechny body“. Učitel proto vede k domýšlení celé množiny.

Badatelská práce II 10 min	Skupiny řeší úlohu s přímkou: kde leží body ve vzdálenosti 2 cm od dané přímky. Na nástěnce porovnají vlastní konstrukci se sekcí o rovnoběžkách, případně si vygenerují PDF pracovní list a po vyřešení porovnají svůj postup s řešením krok po kroku.	Ptá se: Měříte vzdálenost správně kolmo? Proč vycházejí dvě řešení? Co by se změnilo, kdyby vzdálenost byla 0 cm?	Konstruují kolmice, vyznačují vzdálenost, vytvářejí dvě rovnoběžky a připravují zdůvodnění pro prezentaci.	Častá chyba: měření „šikmo“ od přímky. Učitel vrací žáky k pojmu kolmá vzdálenost.
Sdílení a porovnání výsledků 8 min	Každá skupina krátce ukáže jednu konstrukci a odpoví na otázku: Jak jste poznali, že vaše řešení je úplné? Třída porovnává, zda různé skupiny popsaly stejnou vlastnost jinými slovy.	Moderuje diskusi, nechává skupiny reagovat na sebe navzájem a doptává se: Kde je důkaz? Co se opakuje ve všech řešeních? Kdy bylo krokové řešení užitečné a kdy by bylo naopak předčasné?	Prezentují, doplňují otázky ostatním, opravují nepřesné formulace a porovnávají vlastní postup s jinými skupinami, ověřují na interaktivní tabuli své postupy a výsledek řešení.	Je vhodné trvat na přesných formulacích „všechny body“, „stejná vzdálenost“, „kolmo“.
Zobecnění a shrnutí 10 min	Žáci společně formulují pravidla pro tři základní situace. Následuje krátký exit task a poté samostatný kvíz na nástěnce, v němž musí dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí.	Pomáhá převést žákovská vyjádření do matematicky přesné podoby, zapisuje konečné formulace na tabuli a připomíná pravidla práce s kvízem: bez správné odpovědi nelze pokračovat, další pokusy snižují procento úspěšnosti.	Formulují definice vlastními slovy, opisují závěrečná pravidla do sešitu a samostatně řeší závěrečný kvíz. Sledují, na kolikátý pokus vyřešili jednotlivé otázky.	Pokud zbývá čas, lze přidat otázku navíc: Jak by vypadala množina bodů stejně vzdálených od dvou různoběžek?

Realizace výuky	Vyplní autor / tvůrce
Diferenciace pro žáky s SVP, nadané a s OMJ	Jednodušší varianta: žáci pracují jen s kružnicí a osou úsečky, mají předkreslené body a síť pomocných čar, případně využijí krokové řešení na interaktivní tabuli až po vlastním pokusu. Náročnější varianta: žáci řeší kombinaci dvou podmínek současně (např. stejně daleko od dvou bodů a zároveň 2 cm od přímky), případně zdůvodní, proč existují dvě rovnoběžky nebo dvě možné polohy v rozšířené úloze.
Správné odpovědi na úlohy, jsou-li součásti učebního textu	Správné matematické závěry: • body ve vzdálenosti r od středu S tvoří kružnici k(S; r) • body stejně vzdálené od dvou bodů A a B tvoří osu úsečky AB • body ve vzdálenosti d od přímky p tvoří dvě rovnoběžky s přímkou p ve vzdálenosti d • při ověřování vzdálenosti od přímky měříme vždy kolmo
Důkazy o učení	Důkazy o učení: skupinový záznam hypotézy a závěru, fotografie nebo kontrola konstrukce, ústní obhajoba řešení při sdílení, úspěšnost v závěrečném kvízu, počet pokusů u jednotlivých otázek a samostatně vyřešený PDF pracovní list porovnaný s řešením krok po kroku na interaktivní tabuli.

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky	
Kritéria hodnocení	Hodnotíme zejména: • zda žák správně určí, jakou vlastnost hledaná množina bodů splňuje • zda konstrukce odpovídá zadání a je geometricky přesná • zda žák umí vysvětlit, proč řešení zahrnuje všechny body • zda při prezentaci používá pojmy kružnice, osa úsečky, rovnoběžka, kolmá vzdálenost věcně správně
	Doporučené indikátory splnění: žák zapíše hypotézu, po ověření ji opraví nebo potvrdí, porovná své řešení s jinou skupinou a formuluje závěr alespoň jednou úplnou matematickou větou.
Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce	
Ověření fáze, které je materiálem dosahováno: **(na začátku/na cestě/splněno)**	

Doporučený ročník, ve kterém je materiál používán	
Doporučený počet žáků, pro které je aktivita vhodná	
Průměrná časová dotace pro realizaci aktivity	

Ověřovací úloha